Proiectare Logică

I CB: Mariana Mocanu mariana.mocanu@upb.ro
I CC: Anca Morar anca.morar@upb.ro
I CA & CD: Costin Chiru costin.chiru@upb.ro

Curs 3: Aplicații 1

Reminder (1) – Schimbarea bazei de numerație a numerelor naturale

- Trecerea din baza 10 în baza b se face prin împărțiri succesive la b, până când se ajunge la câtul 0. Numărul în baza b se obține concatenând resturile în ordine inversă.
- Trecerea din baza b în baza 10 constă în însumarea produselor dintre fiecare element al numărului de convertit și baza în care era scris acesta, ridicată la puterea indicelui elementului minus o unitate.
- Trecerea din baza a în baza b (unde a și b sunt diferite de 10) se face prin trecerea intermediară în baza 10.
- Cazuri particulare:
  - Trecerea din baza 2 în baza 2^a: se fac grupuri de câte a cifre și fiecare grup se înlocuiește cu cifra/ literă corespunzătoare din baza 2^a.
  - Trecerea din baza 2^a în baza 2, fiecare cifră/literă este înlocuită cu un grup de a biți în baza 2
  - Trecerea din baza 2^a în baza 2^b: se face prin trecerea intermediară în baza 2.

Reminder (2) – Schimbarea bazei de numerație a numerelor raționale

- Trecerea numerelor subunitare din baza 10 în baza b se face prin înmulțiri succesive a părții fracționare cu b, până când partea fracționară devine 0 sau se atinge precizia dorită. Rezultatul în baza b se obține prin plasarea după virgulă a numărului obținut prin concatenarea părții întregi a produselor obținute, în ordinea obținerii lor.
- Pentru numerele raționale, se convertesc separat partea întreagă și partea fracționară a acestora conform regulilor descrise anterior.

Reprezentarea numerelor negative în binar

- Pentru a reprezenta un număr negativ în binar, se transformă numărul pozitiv în baza 2, după care se neagă fiecare element al acestei transformări (rezultând astfel complementul față de 1 → c1), pentru ca apoi să se adauge 1 și astfel să se obțină numărul negativ dorit (complementul față de 2 → c2).
- Exemplu: $-18_{(10)} = ?_{(2)}$
- $18_{(10)} = 16_{(10)} + 2_{(10)} = 10010_{(2)}$
- $c1_{(18)}: 01101_{(2)}$
- $c2_{(18)}: 01101_{(2)} + 1_{(2)} = 01110_{(2)} = -18_{(10)}$

Operații în baza 2

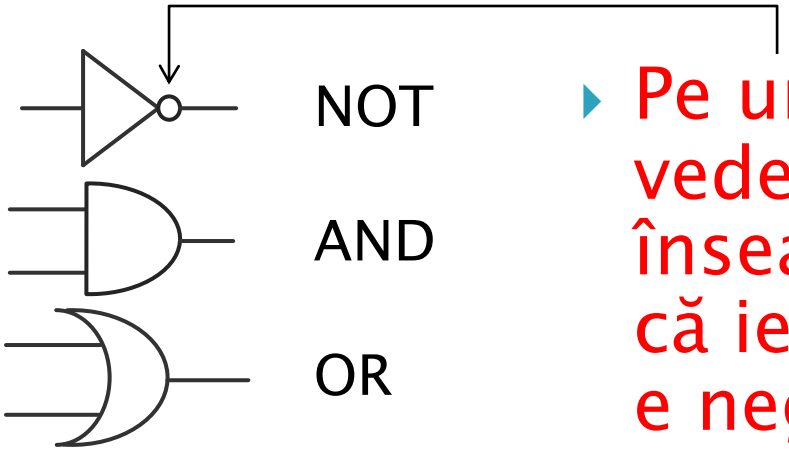
- Operanzii trebuie să fie reprezentați pe același număr de biți → Dacă numerele au reprezentări în binar de lungimi diferite, atunci numerele mai scurte se completează cu zerouri înaintea celui mai semnificativ bit până când ajung la aceeași lungime.
- Adunarea: se face bit cu bit
- Înmulțirea: succesiune de adunări și deplasări
- Scăderea:
  - Adunare cu scăzătorul scris ca număr negativ
  - Rezultatul obținut în urma operației de scădere trebuie să fie reprezentat pe același număr de biți ca operanzii implicați în operație. Bitul suplimentar este bit de semn și ne spune dacă rezultatul este pozitiv (bitul e 1 și se ignoră) sau negativ (bitul e 0 și atunci trebuie să transformăm numărul ca să îi aflăm valoarea)

Reminder (3) – Setul fundamental de operatori

$f_1(a) = \bar{a}$ (NOT)

$f_2(a) = a \wedge b = a \bullet b$ (AND)

$f_3(a) = a \vee b = a + b$ (OR)



- Pe unde vedeți ∘, înseamnă că ieșirea e negată!

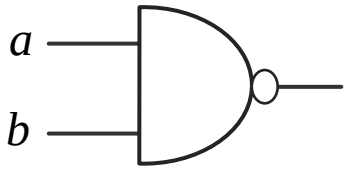
a	ā
0	1
1	0

a	b	$a \wedge b$	$a \vee b$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

Reminder (4) – Seturi complete de operatori

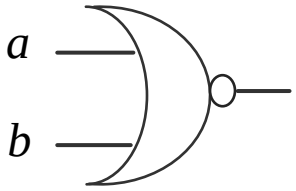
- Datorită faptului că NOR și NAND reprezintă seturi complete de operatori, există elemente de comutație pentru ele:

a	b	$a \uparrow b$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



$f = \overline{a \cdot b}$ NAND

a	b	$a \downarrow b$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



$f = \overline{a + b}$ NOR

Reminder (5) – Forma Disjunctivă Normală (FDN)

- $f_7(a, b, c) = ab + a!bc$ → uneori ne ajută ca funcțiile să fie într-o formă omogenă → FDN
- FDN cuprinde monoame ce depind de toate variabilele de care depinde funcția
- Monoamele ce depind de toate variabilele de care depinde funcția (adică sunt complete) se numesc mintermi.
- $ab = ab \bullet 1 = ab\,(c + !c) = abc + ab!c$
- $f_7(a, b, c) = abc + ab!c + a!bc$ FDN

Reminder (6) – Forma Conjunctivă Normală (FCN)

- Suma logică a tuturor variabilelor în forma lor directă sau negată se numește maxterm.
- Ex: a + b + !c
- O funcție este reprezentată în FCN dacă este reprezentată ca produs logic al maxtermilor săi.
- Ex: $f_9(a, b, c) = (a + b)(a + c)$ nu e FCN
  $f_{10}(a, b) = (a + b)(a + !b)$ e FCN
- FDN: sumă de mintermi
- FCN: produs de maxtermi

Schimbarea bazei de numerație

- Ce număr decimal are reprezentare binară $10110010101_{(2)}$?
  - $10110010101_{(2)}? = 2^0 + 2^2 + 2^4 + 2^7 + 2^8 + 2^{10} = 1 + 4 + 16 + 128 + 256 + 1024 = 1429$
- Transformați din baza 5 în baza 2 numărul $1234_{(5)}$.
  - $1234_{(5)} = 1 * 5^3 + 2 * 5^2 + 3 * 5^1 + 4 * 5^0 = 125 + 50 + 15 + 4 = 194_{(10)}$
  - $194_{(10)} = 128 + 64 + 2 = 2^7 + 2^6 + 2^1 = 11000010_{(2)}$

Schimbarea bazei de numerație

- Transformați numărul $234.98_{(10)}$ în baza 7.
- Partea întreagă:
  - Varianta 1:
    - 234:7 = 33 (rest 3)
    - 33:7 = 4 (rest 5)
    - 4:7 = 0 (rest 4) → $234_{(10)} = 453_{(7)}$
  - Varianta 2:
    - $234_{(10)} = 4 * 49 + 38 = 4 * 7^2 + 5 * 7^1 + 3 * 7^0 = 453_{(7)}$
- Partea subunitară:
  - 0.98 * 7 = 6.86
  - 0.86 * 7 = 6.02
  - 0.02 * 7 = 0.14
  - 0.14 * 7 = 0.98 → $0.98_{(10)} = 0.(6600)_{(7)}$
- $234.98_{(10)} = 453.(6600)_{(7)}$

Schimbarea bazei de numerație

- Convertiți număr $33003022_{(4)}$ în hexazecimal:
- Varianta 1 (trecere prin binar):
  - $33003022_{(4)} = 1111000011001010_{(2)} = F0CA_{(16)}$
- Varianta 2:
  - $22_{(4)} = 2 * 4 + 2 = 10_{(10)} = A_{(16)}$
  - $30_{(4)} = 12_{(10)} = C_{(16)}$
  - $33_{(4)} = 3 * 4 + 3 = 15_{(10)} = F_{(16)} \rightarrow 33003022_{(4)} = F0CA_{(16)}$
- Convertiți numărul $F0CA_{(16)}$ în octal:
  - $F0CA_{(16)} = 1111000011001010_{(2)} = 170312_{(8)}$

Reprezentarea numerelor negative în binar

- $-45_{(10)} = ?_{(2)}$
  - $45_{(10)} = 32 + 8 + 4 + 1 = 101101_{(2)}$
  - $c1_{(45)}: 010010_{(2)}$
  - $c2_{(45)}: 010010_{(2)} + 1_{(2)} = 010011_{(2)} = -45_{(10)}$
- $-86_{(10)} = ?_{(2)}$
  - $86_{(10)} = 64 + 16 + 4 + 2 = 1010110_{(2)}$
  - $c1_{(86)}: 0101001_{(2)}$
  - $c2_{(86)}: 0101001_{(2)} + 1_{(2)} = 0101010_{(2)} = -86_{(10)}$

Operații în binar

- Convertiți numerele 14 și 23 în binar și apoi realizați suma și produsul reprezentărilor obținute.
- $14_{(10)} = 8 + 4 + 2 = 1110_{(2)}$
- $23_{(10)} = 16 + 4 + 2 + 1 = 10111_{(2)}$
- $14_{(10)} + 23_{(10)} = 01110_{(2)} + 10111_{(2)} = 100101_{(2)} = 37_{(10)}$
- $14_{(10)} * 23_{(10)} = 01110_{(2)} * 10111_{(2)}$
- $14_{(10)} * 23_{(10)} = 101000010_{(2)} = 256 + 64 + 2 = 322_{(10)}$

```
   01110*
   10111
----------
   01110
  01110
 01110
01110
----------
101000010
```

Scăderea în binar

- $23_{(10)} = 16 + 4 + 2 + 1 = 10111_{(2)}$
- $14_{(10)} = 8 + 4 + 2 = 1110_{(2)}$
- $23_{(10)} - 14_{(10)} = ?$
- $-14_{(10)} = 1 + 0001 = 0010_{(2)}$
- $23_{(10)} - 14_{(10)} = 10111_{(2)} + 0010_{(2)} = 11001_{(2)} = 16 + 8 + 1 = 25_{(10)}$!!!!!
- $14_{(10)} = 8 + 4 + 2 = 01110_{(2)}$
- $-14_{(10)} = 1 + 10001 = 10010_{(2)}$
- $23_{(10)} - 14_{(10)} = 10111_{(2)} + 10010_{(2)} = 101001_{(2)} = 32 + 8 + 1 = 41_{(10)}$!!!!!
- $23_{(10)} - 14_{(10)} = 10111_{(2)} + 10010_{(2)} = 101001_{(2)} = 8 + 1 = 9_{(10)}$
- $14_{(10)} - 23_{(10)} =$
- $- 23_{(10)} = 1 + 01000 = 01001_{(2)}$
- $14_{(10)} - 23_{(10)} = 01110_{(2)} + 01001_{(2)} = 10111_{(2)} = 23_{(10)}$!!!!
- $14_{(10)} - 23_{(10)} = 01110_{(2)} + 01001_{(2)} = 010111_{(2)} = 10111_{(2)} = 1 + 01000 = 01001 = -9_{(10)}$

Reprezentarea funcțiilor booleene prin tabele de adevăr

- Completați tabelul de adevăr al funcției:

$$f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c + bc$$

a	b	c	f
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Exercițiu

- Aduceți la FDN funcția de mai jos:

$$f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c + bc$$

$$= \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c(b + \bar{b}) + (a + \bar{a})bc$$
$$= \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}c + abc + \bar{a}bc$$
$$= \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}c + abc$$

Exercițiu

- Aduceți la FDN funcția de mai jos:

$$f(a,b,c) = (\bar{a}+b+\bar{c})(a+b+\bar{c})\,(\bar{a}+b+c)$$

$$f(a,b,c) = \overline{\overline{(\bar{a}+b+\bar{c})(a+b+\bar{c})\,(\bar{a}+b+c)}}$$

$$f(a,b,c) = \overline{\overline{(\bar{a}+b+\bar{c})} + \overline{(a+b+\bar{c})} + \overline{(\bar{a}+b+c)}}$$

$$f(a,b,c) = \overline{a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c}}$$

Exercițiu

- Aduceți la FCN funcția de mai jos:

$$f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c + bc$$

$$f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}(b+\bar{b})c + (a+\bar{a})bc$$

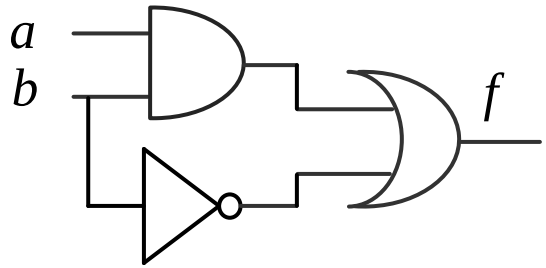
$$f(a,b,c) = \overline{\overline{\bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{a}\bar{b}c + abc + \bar{a}bc}}$$

$$f(a,b,c) = \overline{\overline{\bar{a}b\bar{c}} \cdot \overline{ab\bar{c}} \cdot \overline{\bar{a}bc} \cdot \overline{\bar{a}\bar{b}c} \cdot \overline{abc}}$$

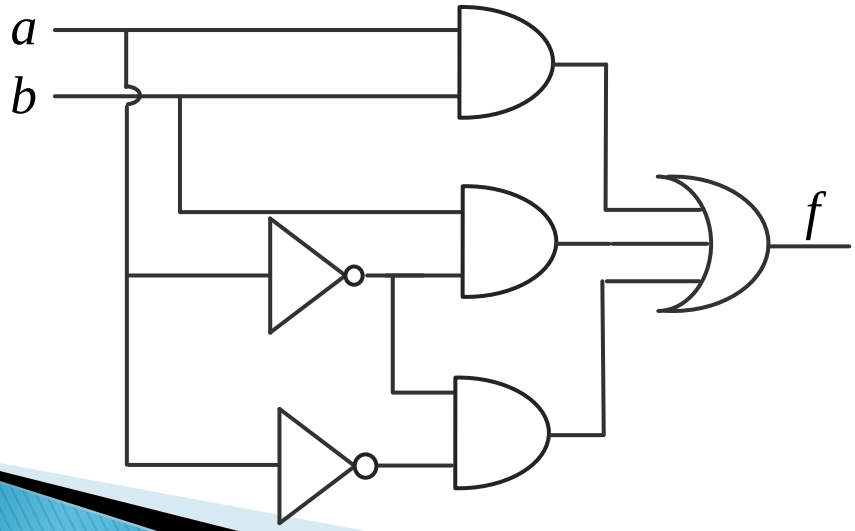
$$f(a,b,c) = \overline{(a+\bar{b}+c)(\bar{a}+\bar{b}+c)(a+\bar{b}+\bar{c})(a+b+\bar{c})\,(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c})}$$

Exercițiu

- Să se determine funcţiile care corespund următoarelor circuite:



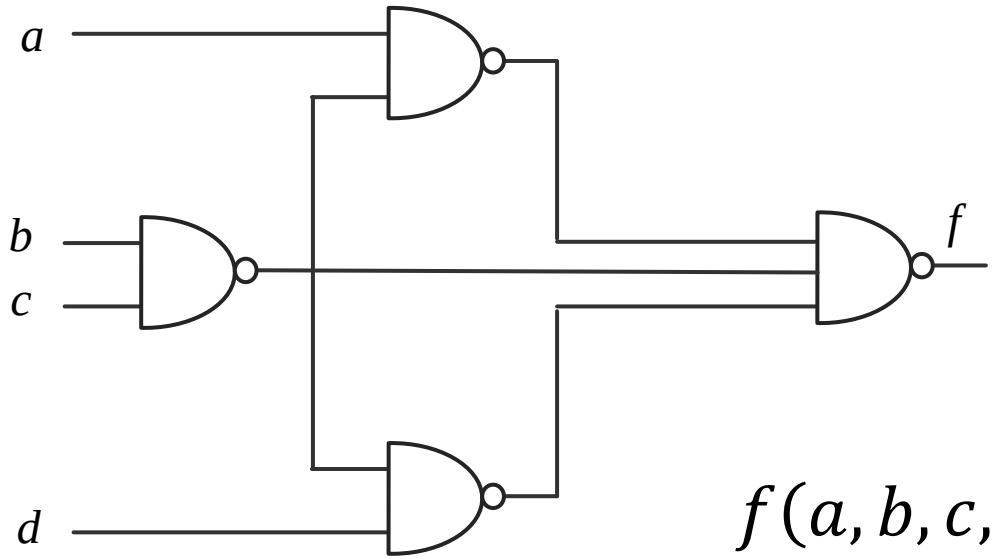
$$f(a,b) = ab + \bar{b}$$



$$f(a,b) = ab + \bar{a}b + \bar{a}$$

Exerciţii

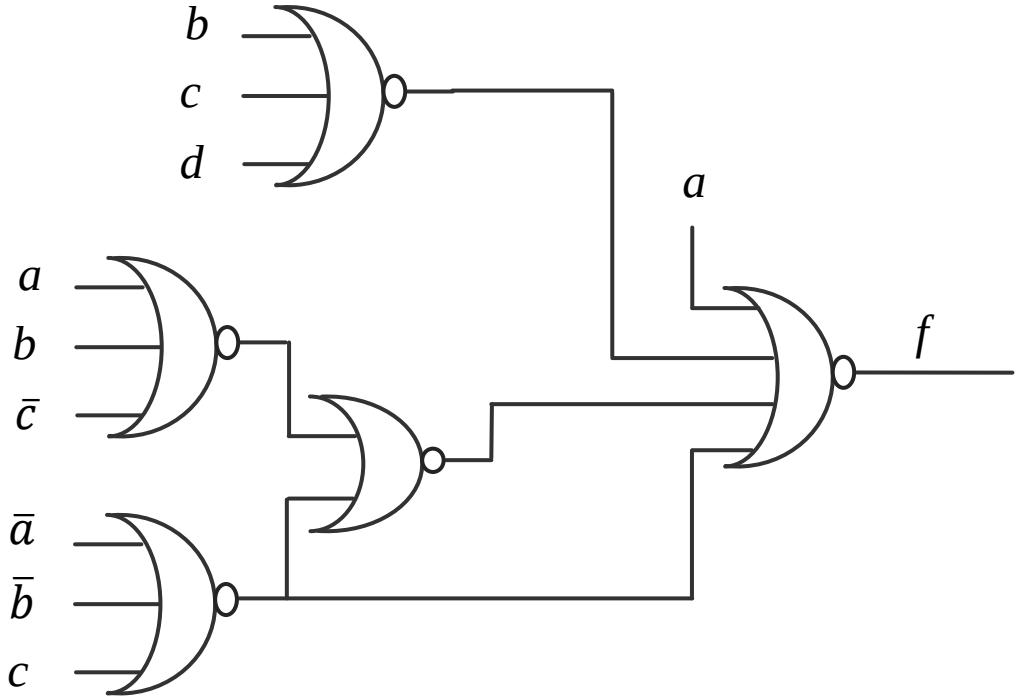
- 1. Să se determine funcţia care corespunde următorului circuit:



$$f(a,b,c,d) = \overline{\overline{\overline{abc}} \cdot \overline{bc} \cdot \overline{d\overline{bc}}}$$

Exerciții

- 2. Să se determine funcţia care corespunde următorului circuit:



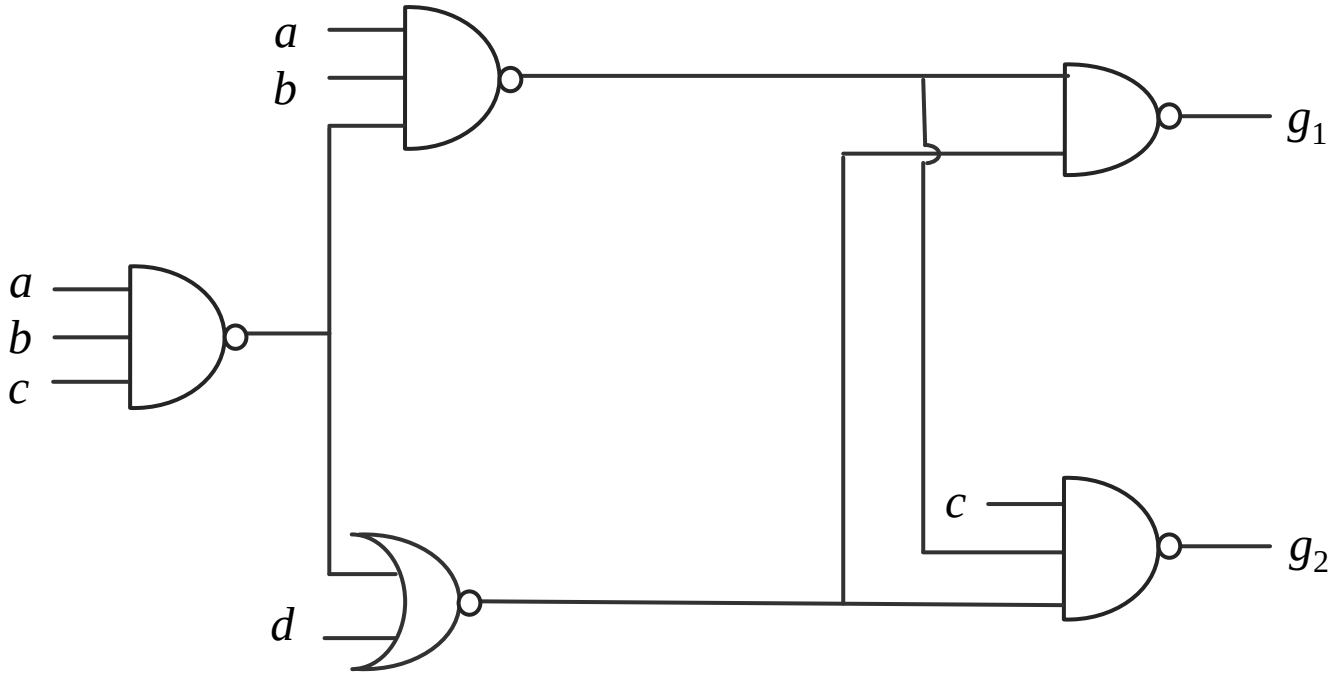
$$f(a,b,c,d) = a + \overline{b + c + d} + \overline{\overline{a + b + \bar{c}} + \bar{a} + \bar{b} + c} + \overline{\bar{a} + \bar{b} + c}$$

Exerciții

$$g_1(a,b,c,d) = \overline{\overline{ab\overline{abc}} \cdot \overline{\overline{abc}} + d}$$

$$g_2(a,b,c,d) = \overline{c \cdot \overline{ab\overline{abc}} \cdot \overline{\overline{abc}} + d}$$

- 3. Să se determine funcţia care corespunde următorului circuit:

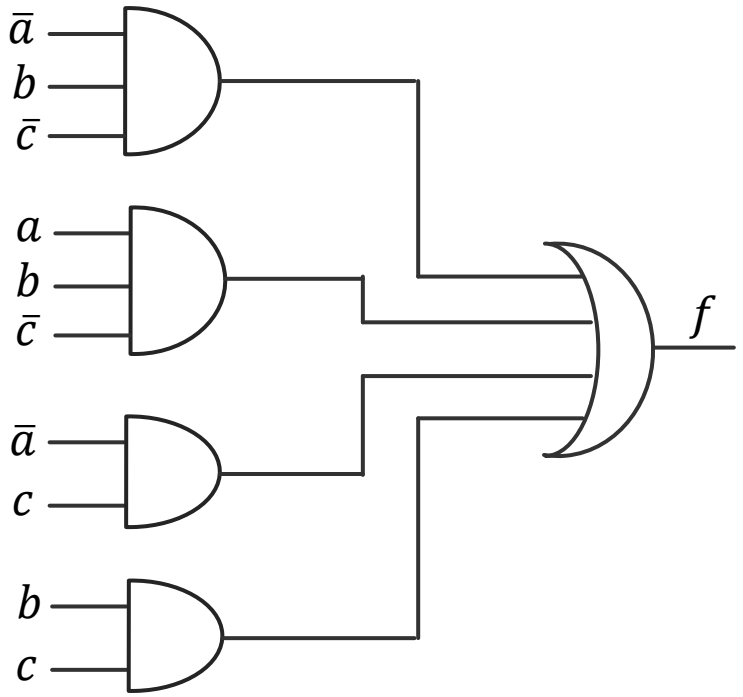


Exerciții

- 4. Realizați tabela de adevăr și implementați funcția în mai multe feluri:

$$f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c + bc$$

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

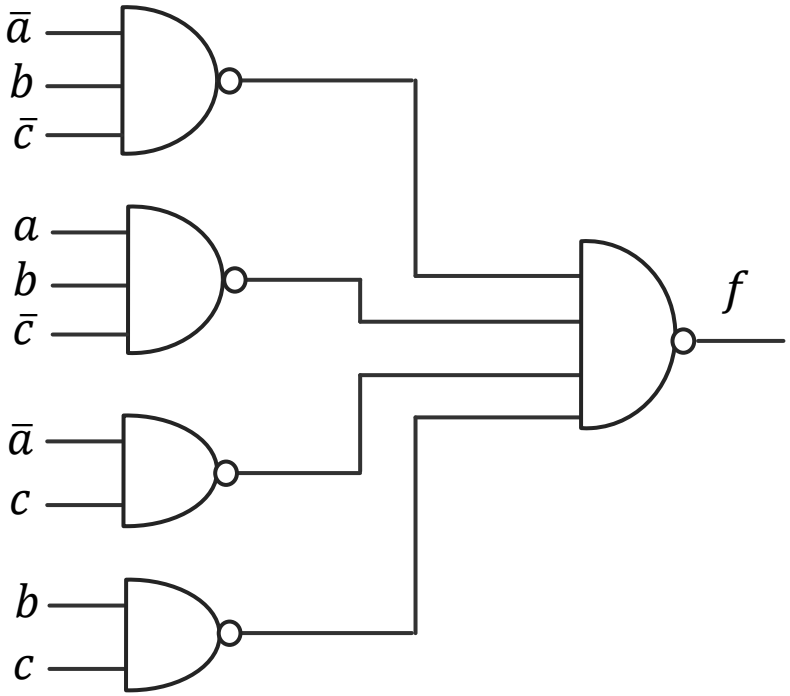


Exerciții

- 4. Realizați tabela de adevăr și implementați funcția în mai multe feluri:

$$f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c + bc$$

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

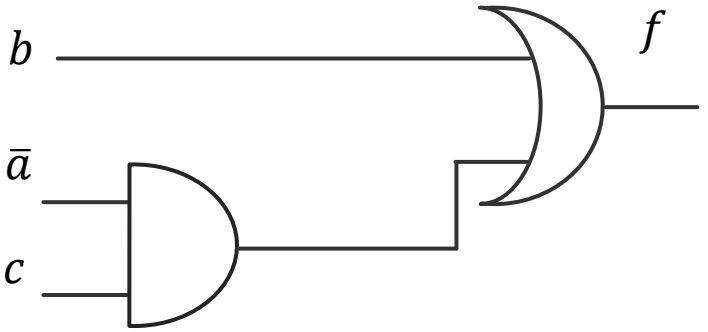


Exerciții

- 4. Realizați tabela de adevăr și implementați funcția în mai multe feluri:

$$f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c + bc =$$
$$= b\bar{c}\,(\bar{a} + a) + \bar{a}c + bc$$
$$= b\bar{c} + \bar{a}c + bc$$
$$= b(\bar{c} + c) + \bar{a}c = b + \bar{a}c$$

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

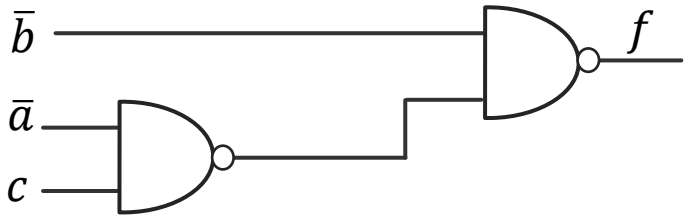


Exerciții

- 4. Realizați tabela de adevăr și implementați funcția în mai multe feluri:

$$f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + ab\bar{c} + \bar{a}c + bc =$$
$$= b\bar{c}\,(\bar{a} + a) + \bar{a}c + bc$$
$$= b\bar{c} + \bar{a}c + bc$$
$$= b(\bar{c} + c) + \bar{a}c = b + \bar{a}c$$

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

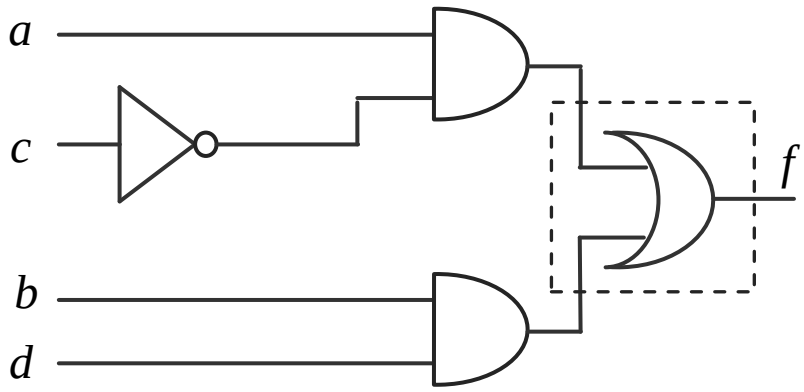


Exerciții

- 5. Implementați funcția în mai multe feluri:

$$f = a!c + bd$$

- a) folosind toate elementele de comutație fundamentale

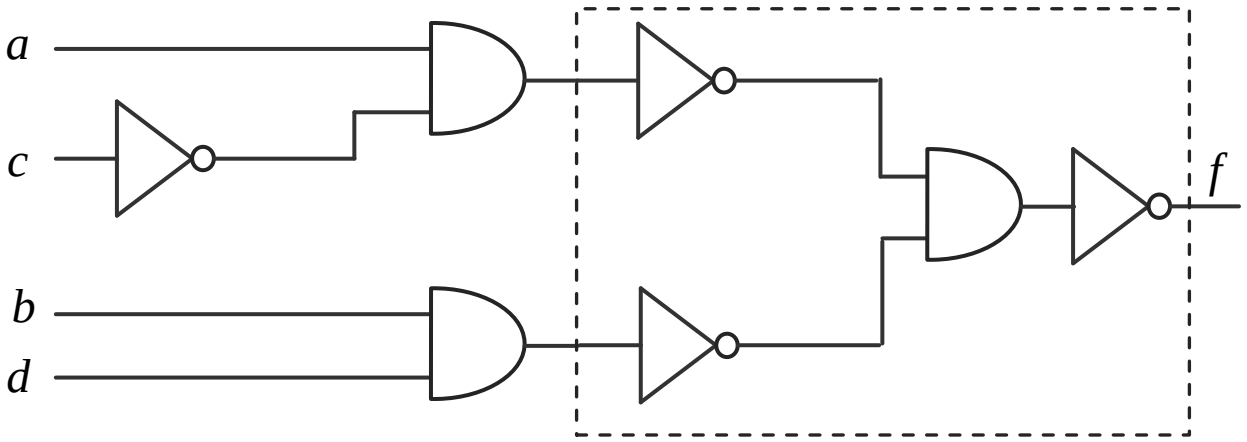


Exerciții

- 5. Implementați funcția în mai multe feluri:

$$f = a!c + bd$$

- b) folosind numai setul (!, •)



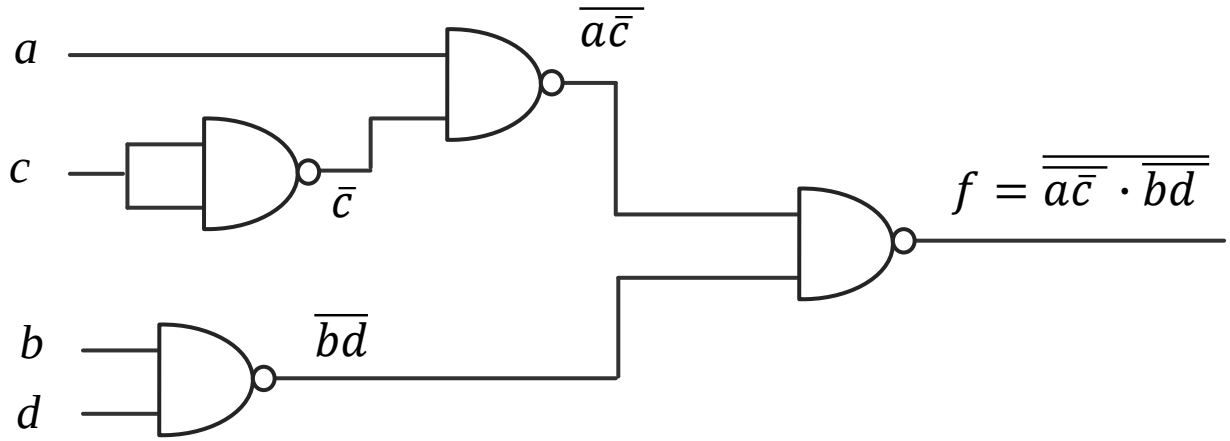
$$a + b = !(!a \cdot !b)$$

Exerciții

- 5. Implementați funcția în mai multe feluri:

$$f = a!c + bd$$

- c) folosind numai (↑)

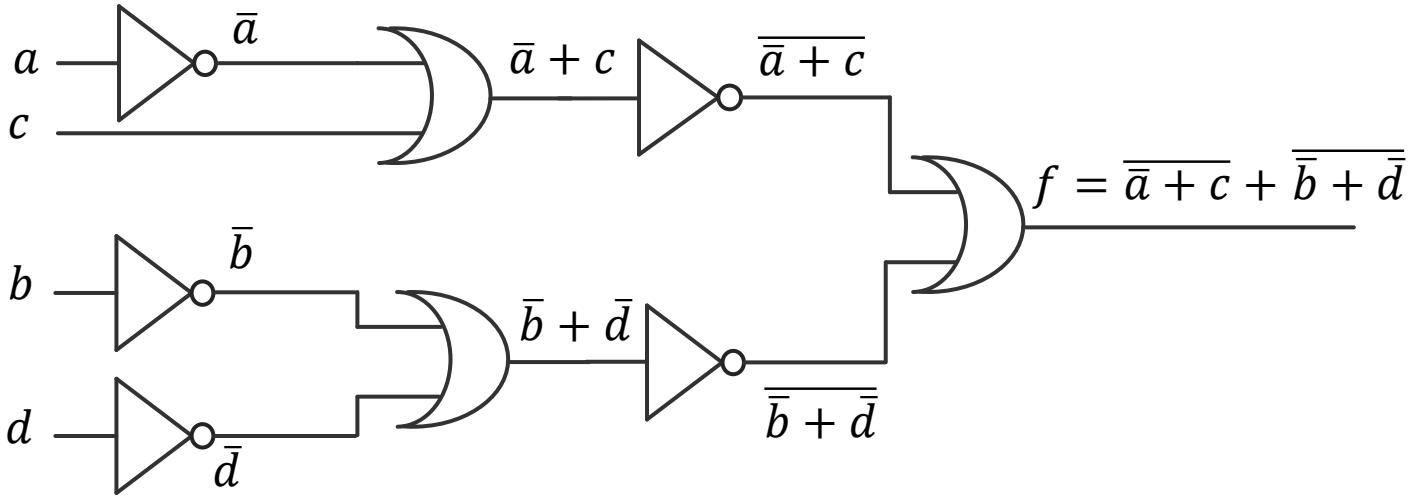


Exerciții

- 5. Implementați funcția în mai multe feluri:

$$f = a!c + bd$$

- c) folosind numai setul (!, +)



$$a \cdot b = !(!a + !b)$$

ÎNTREBĂRI?